LES GRANDES IDÉES DES RÉSEAUX

Treize idées pour comprendre les réseaux

Du premier message aux systèmes qui coopèrent

Découverte des réseaux

Jean-Pierre Morard

Édition 1.0 - collection par public

ID : LGIR-COL-2-1.0-20261014

Généré le 14 octobre 2026

CC BY-NC-ND 4.0 · Partage avec attribution

Sommaire

Les numéros renvoient à la pagination imprimée, qui commence après la couverture.

Section	Page
Un message, puis treize questions	2
Licence de partage	4
Prologue — Le voyage d’une phrase	5
Idée I — Information : que transporte réellement un réseau ?	6
Idée II — Temps : pourquoi le débit ne suffit pas	7
Idée III — Partage : comment plusieurs émetteurs cohabitent	9
Idée IV — Identité : qui parle, et où se trouve-t-il ?	10
Idée V — Découverte : trouver ce que l’on ne connaît pas	12
Idée VI — Graphe : trouver un chemin sans carte centrale	14
Idée VII — Contrôle : rendre fiable et éviter l’effondrement	15
Idée VIII — Coopération : faire fonctionner un réseau de rivaux	17
Idée IX — Confiance : sécuriser ce que l’on ne contrôle pas	19
Idée X — Échelle : charge, orchestration et multicast	20
Idée XI — Résilience : continuer quand tout se dégrade	22
Idée XII — Programmabilité : quand le réseau devient logiciel	24
Idée XIII — Évolution : changer sans casser	26
Synthèse — Une science des systèmes distribués	27
La chaîne des nécessités en une page	34
Pistes de résolution — revenir sur sa recherche	35
Premiers TP — Mettre ses idées à l’épreuve	38
Apprendre à chercher et à raisonner ensemble	41
Épilogue — Le réseau comme manière de penser	44
Approfondir selon sa question	45
Prolonger la découverte	46
Glossaire	47
Pour aller plus loin — Repères historiques	49
Index thématique	50
Références citées	51

Un message, puis treize questions

Vous envoyez un message. Il semble partir immédiatement. Pourtant, quelqu'un doit le représenter, le transporter, trouver le destinataire et partager le chemin avec d'autres utilisateurs. Parfois, le message se perd ou arrive trop tard. Ces difficultés donnent naissance aux treize idées de ce livre.

Ce parcours s'adresse aux lecteurs curieux, aux lycéens et aux professionnels qui découvrent les réseaux. Les exemples utilisent des nombres, des proportions et des graphiques simples. Les calculs nécessaires sont expliqués au moment où ils servent ; il n'est pas nécessaire de connaître déjà les protocoles.

Lisez d'abord l'histoire du message, puis avancez dans l'ordre des idées. Avant de regarder une solution, prenez quelques minutes pour dessiner la situation ou essayer avec des nombres. Les quatre premiers ateliers se font sur une feuille ou avec un peu de Python.

13 idées, 13 inventeurs : quelques noms et dates apparaissent dans les prolongements de la collection. Les noms donnent des repères ; comprendre le problème auquel chacun répond permet de les retenir.

Un terme vous arrête ? Le glossaire à la fin reprend ceux employés ici. Les liens vers les autres livres proposent un second passage plus technique.

Un même fil relie les *Grandes Idées des Réseaux* : partir d'une situation, comprendre ce qui la rend difficile, puis essayer une réponse. Ce livre pose les questions. Le volume d'ingénierie développe les mécanismes et les essais ; le volume IA étudie les décisions apprises à partir de données.

Expliquer pour comprendre : la technique Feynman

Après un passage, pourriez-vous en expliquer l'idée à une personne qui découvre les réseaux, sans regarder vos notes ? Essayez : les mots qui manquent ou les phrases qui tournent en rond indiquent ce qu'il faut reprendre. C'est le principe de la **technique Feynman**.

1. **Choisissez une question précise.** Par exemple : comment un paquet atteint-il un ordinateur situé dans un autre réseau ?
2. **Expliquez avec vos mots.** Écrivez quelques phrases ou parlez à un proche. Définissez les termes dont il a besoin.
3. **Repérez les lacunes.** Soulignez ce que vous ne savez pas expliquer, puis revenez au passage correspondant du livre.
4. **Reformulez et vérifiez.** Reprenez l'explication avec un exemple concret. Demandez à votre interlocuteur ce qu'il a compris et contrôlez les points qui restent incertains.

Exemple — le trajet d'un paquet. Un proche vous demande comment son message rejoint un ordinateur éloigné.

Premier essai. « Les routeurs acheminent les paquets grâce à une table de routage. » La phrase donne des noms, mais elle laisse plusieurs questions : qu'est-ce qu'un paquet ? Que contient cette table ? Un routeur connaît-il tout le chemin ?

Retour au livre. Reprenez l'Idée VI sur les chemins. Distinguez la destination finale de la prochaine étape. Dessinez quelques équipements reliés entre eux, puis cherchez ce que chacun doit savoir pour faire avancer les données.

Explication améliorée. « Dans un réseau à paquets, les données voyagent dans de petits blocs appelés paquets. Chaque paquet porte notamment une adresse de destination. Un routeur relie des réseaux. Il lit cette adresse et consulte sa table de routage : elle lui indique par quelle sortie transmettre le paquet vers une prochaine étape. Un autre routeur peut recommencer l'opération. Un routeur peut ainsi faire avancer le paquet sans connaître tout l'itinéraire. Cela ressemble à des centres de tri qui font avancer une lettre en lisant son adresse. »

Mettez l'analogie à l'épreuve. L'adresse décrit-elle tout le chemin ? Non. Garantit-elle l'arrivée du paquet ? Non plus : un paquet peut être perdu, notamment si un routeur ne dispose d'aucune route utilisable. L'analogie aide à représenter les relais ; ces questions en précisent les limites.

Sur votre dessin, suivez un paquet de l’ordinateur A à l’ordinateur B en passant par deux routeurs. Expliquez à chaque étape quelle information sert à choisir la sortie. Une explication facile à réciter mérite encore d’être vérifiée avec ce petit essai.

Pour pratiquer : fiche d’exercice sur la technique Feynman, Western University.

Licence de partage

© 2026 **Jean-Pierre Morard** — *Les Grandes Idées des Réseaux*.

Les ressources et travaux pratiques de la collection sont accessibles en ligne.

Les textes et schémas originaux dont l’auteur détient les droits sont mis à disposition sous la licence **Creative Commons Attribution — Pas d’utilisation commerciale — Pas de diffusion de versions modifiées 4.0 International** (**CC BY-NC-ND 4.0**).

Vous pouvez les copier et les partager, sur papier ou au format numérique, en créditant **Jean-Pierre Morard**, en conservant les mentions de droits et en joignant le lien vers la licence. Cette autorisation exclut l’usage commercial et la diffusion de versions adaptées ou modifiées.

Consulter la licence CC BY-NC-ND 4.0.

Les citations, documents d’archives, sujets de concours et autres éléments attribués à des tiers conservent leurs propres droits et ne sont pas couverts par cette licence. Les logiciels mentionnés conservent également leurs licences respectives.

Prologue — Le voyage d’une phrase

Imaginons une équipe mobile qui attend un véhicule. Un de ses membres annonce :

> « Le véhicule arrive dans trente secondes. »

Le correspondant est trop loin pour l’entendre. On lui transmet la phrase par radio. Vingt secondes passent sans confirmation. Faut-il répéter, changer de relais ou attendre encore ?

La phrase tient en quelques mots. Son voyage demande déjà plusieurs décisions.

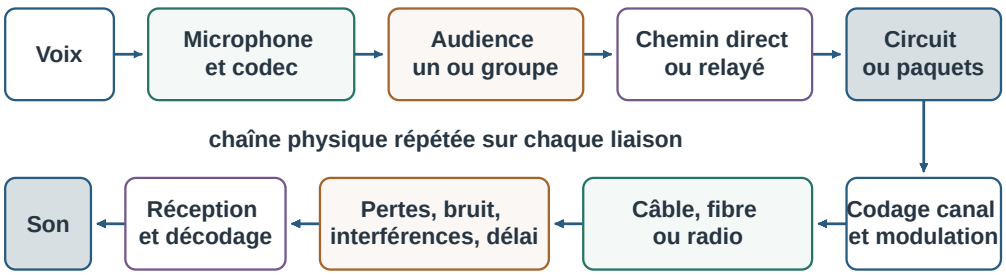
Pour être entendue, elle doit devenir un signal, puis traverser un support. Le support peut atténuer ou déformer ce signal. Il faut donc représenter le message de manière à pouvoir retrouver son sens malgré les erreurs.

Lorsque d’autres personnes utilisent le même support, il faut organiser le partage. Lorsque le destinataire est trop loin, des relais interviennent. Il faut les découvrir, choisir un chemin et savoir à quel correspondant le message est destiné.

Et si le véhicule arrive avant le message ? Les mots seront intacts, mais l’information aura perdu son utilité.

La difficulté augmente quand un relais tombe, qu’un terminal se déplace ou que des organisations différentes doivent coopérer. Faut-il attendre, recommencer, changer de chemin ou transmettre un message plus court ? Chaque réponse apporte un bénéfice et impose un compromis.

Ce voyage nous guidera. À chaque étape, une contrainte fait naître une idée ; cette idée résout une difficulté et ouvre une nouvelle question. Les treize idées donnent des moyens de chercher ces réponses, puis de les éprouver.



Une télécommunication vocale, de l’information au signal puis au destinataire

Une télécommunication transporte une information au moyen d’un signal et organise son passage jusqu’au destinataire. Une liaison directe, un circuit et un réseau à paquets réalisent ce service de façons différentes. Nous les comparerons au fil des questions.

Pour reprendre ensuite les choix de codec, de transport et de relais de cet exemple, le voyage détaillé se trouve parmi les repères de consultation.

Idée I — Information : que transporte réellement un réseau ?

À vous de chercher

Un message survit-il à une copie imparfaite ?

Écrivez une suite de huit 0 et 1. Chacun est un **bit**, une valeur binaire. Faites-en transmettre une copie à laquelle une autre personne change un bit. Sans connaître l'original, comment le destinataire pourrait-il repérer une erreur ?

Première piste à éprouver. Ajouter beaucoup de répétitions semble rassurant. Sur une feuille, comparez une copie simple et trois copies de chaque bit, puis cherchez un exemple où deux erreurs frappent le même groupe.

Indice, si nécessaire. Quelle information supplémentaire faut-il transmettre ? Comptez aussi le coût de votre règle.

Cherchez quelques minutes, puis notez votre prédiction et ce qui pourrait la contredire. Piste de résolution.

Le bit n'est pas un petit objet qui voyage

Pour annoncer l'arrivée du véhicule, notre radio doit transformer les mots en un signal que l'autre radio saura reconnaître malgré le bruit.

Un **bit** représente l'une de deux valeurs : 0 ou 1. Le support transporte un signal physique. On peut, par exemple, associer 0 à une tension basse et 1 à une tension haute dans un câble. Le récepteur interprète le signal reçu comme un **symbole**, puis le traduit en bits. Selon le code, un symbole peut représenter un ou plusieurs bits.

Cette séparation est fondamentale :

```
information → codage → symboles → signal physique → canal
                                                      ↓
information ← décodage ← symboles estimés ← signal reçu
```

Le canal altère le signal. Il l'atténue, le retarde, le réfléchit, l'additionne à d'autres signaux et au bruit thermique. La communication n'est jamais « envoyer exactement puis recevoir exactement ». Elle consiste à construire un code dont le récepteur peut retrouver l'intention malgré l'incertitude.

Essayer ailleurs

Transportez-vous toujours plus d'information utile quand vous envoyez davantage de bits ? Inventez une règle différente, puis cherchez ce qui la met en défaut.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** le support physique déforme le signal et rend certains symboles ambigus.
- **Idée :** représenter l'information par des distinctions mesurables, puis adapter débit et redondance au canal.
- **Prix :** davantage de robustesse consomme capacité, énergie ou temps.

Retrouver le message ne dit pas encore quand il sera utilisable. L'Idée II s'intéresse au temps de son voyage.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l'Idée I.

Idée II — Temps : pourquoi le débit ne suffit pas

À vous de chercher

Un fichier rapide implique-t-il une conversation agréable ?

Un **Mbit/s** correspond à un million de bits par seconde ; une **milliseconde** (ms) vaut un millième de seconde.

Comparez deux liaisons fictives : A transmet à 1 Mbit/s avec 2 ms de propagation ; B à 100 Mbit/s avec 250 ms de propagation. Prédisez celle qui livre le plus vite un message de 100 octets, puis un fichier de 1 Mo (1 000 000 octets dans cet exemple).

Première piste à éprouver. Le plus grand débit semble préférable. Faites un dessin qui sépare le temps pour placer les bits sur le lien du temps de propagation.

Indice, si nécessaire. Dans ce modèle sans file, additionnez L/R et le délai de propagation : L est la taille du message en bits et R le débit en bits par seconde ; un octet contient huit bits.

Notez votre choix pour chaque taille de message. Piste de résolution.

Deux réseaux à 100 Mbit/s peuvent offrir deux services opposés

L’annonce arrive intacte, mais le véhicule est déjà reparti. Nous avons préservé les mots et perdu leur utilité : le débit ne dit pas tout du service.

Un lien satellite et un câble local peuvent annoncer le même débit. Pourtant une conversation, une base de données et un contrôle de robot n’y réagissent pas de la même façon.

Le débit répond à :

> Combien de données peut-on livrer par seconde ?

La latence répond à :

> Quand une information devient-elle disponible à l’autre extrémité ?

La **latence**, ou délai de bout en bout, comprend la transmission des bits, leur propagation, les attentes et les traitements sur le chemin. Le **délai de propagation** est seulement le temps de parcours du signal. Dans le modèle simplifié de l’exercice, on ne compte que transmission et propagation.

La **gigue** est la variation du délai d’un message à l’autre. Si des blocs audio arrivent parfois après 20 ms et parfois après 80 ms, leur lecture régulière devient plus difficile.

Pour de nombreux services, cette variation compte autant que le débit et le délai moyen.

Essayer ailleurs

Que changerait un dialogue comportant dix allers-retours ? Essayez le premier atelier sur la latence.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** une donnée intacte peut arriver trop tard pour rester utile.
- **Idée :** séparer débit, délai, variation du délai et échéance, puis les budgéter de bout en bout.
- **Prix :** tamponner et prioriser consomme du temps ou de la capacité et doit rester borné.

Un message doit arriver à temps, mais plusieurs émetteurs peuvent réclamer la même ressource. Comment organiser leur tour ? C’est la question de l’Idée III.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée II.

Idée III — Partage : comment plusieurs émetteurs cohabitent

À vous de chercher

Comment partager une ressource sans faire attendre toujours le même ?

Deux personnes déposent chacune une demande à chaque tour, mais une seule peut être servie. Prédisez ce qui se passe si l'on donne toujours la priorité à la première.

Première piste à éprouver. Alterner les tours paraît résoudre toute l'affaire. Remplacez maintenant la première demande par une alerte urgente : comment préserver l'alerte sans abandonner l'autre personne ?

Indice, si nécessaire. Dessinez dix tours, notez pour chaque demande son attente et comptez celles qui restent.

Prédisez l'attente des deux personnes. Piste de résolution.

Le premier problème collectif

Au moment d'annoncer le véhicule, un autre membre de l'équipe prend la parole sur le même canal. Le rendez-vous dépend maintenant de la façon dont les participants se partagent ce moyen commun.

Deux radios maritimes partagent un canal vocal : si leurs émissions se superposent, le message peut devenir incompréhensible. Un **bus industriel** relie plusieurs calculateurs à un même support de transmission ; ils peuvent vouloir émettre au même moment. Qui parle en premier ? Qui attend ? Comment reconnaître un échec ?

Le partage se pose dès que plusieurs émissions utilisent la même ressource. Même deux machines doivent organiser leurs tours si elles alternent sur cette ressource. Une liaison capable de transmettre dans les deux sens à la fois évite cette attente entre les deux directions.

Le partage d'un support est le premier problème d'algorithmique distribuée des réseaux.

Dans le protocole **CAN** (*Controller Area Network*), en version classique, l'accès au bus est départagé par un arbitrage qui utilise l'identifiant du message. La priorité est prévue lors de la conception (CAN in Automation 2026). Le partage peut donc aussi sélectionner une émission sans attendre qu'une collision ait détruit le message.

Essayer ailleurs

Proposez une priorité limitée dans le temps. Testez-la avec une rafale d'alertes, puis avec des alertes permanentes. Le TP sur les files permet de prolonger la recherche.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** plusieurs utilisateurs d'une même ressource peuvent se gêner.
- **Idée :** organiser le partage par écoute, hasard, tours ou séparation dans le temps, la fréquence et l'espace.
- **Prix :** coordonner ajoute attente, surcharge et choix d'équité.

Une fois le partage organisé, il reste à désigner les interlocuteurs. Mais que devient cette désignation quand une machine se déplace ? L'Idée IV sépare identité et position.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l'Idée III.

Idée IV — Identité : qui parle, et où se trouve-t-il ?

À vous de chercher

Comment retrouver une personne qui change de place ?

Attribuez à trois personnes un nom et un numéro de chaise. Écrivez une invitation pour chacune, puis faites-les changer de place. Quelles invitations arrivent encore à la bonne personne ?

Première piste à éprouver. L'idée de graver définitivement le numéro de chaise dans le nom simplifie le premier envoi. Cherchez ce qu'elle impose au déménagement suivant.

Indice, si nécessaire. Séparez sur votre dessin le nom stable, la position actuelle et la personne qui maintient leur correspondance.

Notez ce qui reste valable après le déplacement. Piste de résolution.

Un nom, une identité, une adresse et une route ne sont pas la même chose

Le destinataire a changé de bâtiment. Nous cherchons toujours la même personne, mais plus au même endroit. Son nom doit nous aider à la retrouver sans figer sa position.

Dans la vie courante, une personne conserve son identité lorsqu'elle change de maison. IP, pour *Internet Protocol*, permet d'adresser et d'acheminer des paquets entre réseaux. Dans les premiers réseaux IP, l'adresse remplit à la fois deux fonctions :

- **Identification** : elle identifie une interface ;
- **Localisation** : elle indique où la joindre dans la topologie.

Cette fusion simplifie le routage, mais complique la mobilité. Un téléphone qui quitte le Wi-Fi d'un bâtiment pour un réseau mobile change de point d'attachement et donc souvent d'adresse. Pourtant, l'utilisateur, l'application et la conversation restent les mêmes.

Quatre questions doivent être séparées :

Question	Exemple de réponse
Qui est-ce ?	une personne, une machine, un service, une clé publique
Comment l'appelle-t-on ?	le nom d'un équipement, un indicatif radio ou un nom de service
Où est-il maintenant ?	une zone radio, un point de raccordement ou un préfixe IP
Par quel chemin le joindre ?	une liaison directe, un relais ou un prochain saut

Autre cas : identifier une information. Dans la version classique de CAN, une trame, unité de données transmise sur la liaison, est diffusée sur le bus. Son identifiant contribue à la priorité d'accès et à l'interprétation du contenu ; ce n'est pas une simple adresse IP de destinataire. Les couches supérieures en précisent l'usage (CAN in Automation 2026). Une mesure peut intéresser plusieurs calculateurs : identité de l'équipement, identité du message et désignation des destinataires restent distinctes. Un identifiant de trame ne constitue pas, à lui seul, une authentification.

> **Invariant — L'identité doit survivre au déplacement.**
> Une architecture qui confond trop fortement identité et localisation rend la mobilité, la réplication et la reprise plus difficiles.

Essayer ailleurs

Que faire lorsque deux annuaires donnent des positions différentes ? Trouvez une situation hors des réseaux où ce problème existe.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** un utilisateur ou un service doit rester reconnaissable alors que sa machine et sa position changent.
- **Idée :** séparer identité, nom, adresse actuelle et chemin.
- **Prix :** maintenir ces correspondances crée de l'état, des mises à jour et des enjeux de vie privée.

Dans un réseau inconnu, comment retrouver la position actuelle d'un correspondant ? L'Idée V aborde ce premier contact.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l'Idée IV.

Idée V — Découverte : trouver ce que l’on ne connaît pas

À vous de chercher

À qui demander l’adresse quand on ne connaît encore personne ?

Imaginez un nouvel arrivant dans un bâtiment. Il connaît le nom de la salle recherchée, mais aucun numéro. Proposez deux manières d’obtenir son premier repère.

Première piste à éprouver. Demander à tout le monde fonctionne à petite échelle. Comptez les demandes si cent personnes arrivent en même temps, puis envisagez un panneau commun.

Indice, si nécessaire. Un repère initial peut être connu à l’avance ; conserver une réponse évite de recommencer, mais elle peut vieillir.

Comparez vos deux façons d’obtenir un premier repère. Piste de résolution.

Le paradoxe du premier contact

Une nouvelle radio rejoint l’équipe. Elle connaît le nom du responsable, mais ignore comment le joindre. Quel premier repère peut-elle utiliser ?

Dans un réseau IP, une machine peut connaître le nom du service recherché sans connaître encore l’adresse à utiliser. Comment obtenir ce premier repère lorsque les échanges ordinaires ne sont pas encore possibles ?

La réponse n’est pas toujours une découverte dynamique. Sur une liaison point à point dédiée, le correspondant peut être connu par construction. Dans une installation industrielle stable, les paramètres peuvent être préconfigurés. Il faut alors les maintenir lorsque l’équipement ou le plan de communication change.

Un poste qui rejoint un réseau IP peut, en revanche, ignorer :

- **Configuration locale** : sa propre configuration ;
- **Passerelle** : la passerelle ;
- **Résolution des noms** : les serveurs de noms ;
- **Voisinage** : l’adresse de ses voisins ;
- **Services** : les services disponibles ;
- **Routage** : les routes ;
- **Confiance** : l’autorité à laquelle faire confiance.

La découverte s’appuie sur quatre mécanismes :

1. une **portée locale** : poser une question à tous les équipements du voisinage ;
2. une **racine connue à l’avance** : disposer de l’adresse d’un premier annuaire ou serveur ;
3. une **délégation hiérarchique** : un annuaire général oriente vers un annuaire plus spécialisé ;
4. un **cache** : conserver une réponse pour la réutiliser tant qu’elle reste valable.

Essayer ailleurs

Déplacez la salle après la première visite. Quand faut-il consulter de nouveau le panneau ? Le TP sur le cache de découverte rend cette question calculable.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** un nouveau nœud ignore sa configuration, ses voisins et les services disponibles.

- **Idée :** combiner questions locales, ancres connues, délégation hiérarchique et caches.
- **Prix :** l’information peut être fausse ou périmée, et le silence reste ambigu.

Une adresse connue ne suffit pas à savoir par où passer. L’Idée VI examine les chemins, leurs coûts et ce qui arrive lorsqu’ils disparaissent.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée V.

Idée VI — Graphe : trouver un chemin sans carte centrale

À vous de chercher

Le trajet le plus court est-il celui qui arrive le plus tôt ?

Dessinez A, B, C et D. Le lien direct A–D coûte 15 minutes ; A–B, B–C et C–D coûtent chacun 2 minutes. Choisissez un trajet avant de compter ses liens.

Première piste à éprouver. Minimiser le nombre de relais paraît naturel. Comparez pourtant ce critère au temps total, puis coupez B–C.

Indice, si nécessaire. Notez séparément le nombre de liens, leur coût et leur disponibilité. Un seul nombre ne décrit pas toutes les contraintes.

Notez votre trajet avant et après la coupure. Piste de résolution.

Une carte des relations

Le destinataire est hors de portée directe. Deux relais peuvent transmettre l'annonce, mais le trajet le plus court sur le dessin n'est pas forcément le plus rapide ni celui qui restera disponible.

Un **sommet** représente un objet, par exemple un routeur dans un réseau. Une **arête** représente une liaison sans sens imposé ; un **arc** précise un sens, de A vers B. Un **chemin** est une suite de liens jusqu'à une destination. Un coût, par exemple le temps total de traversée, permet de comparer les chemins. La capacité d'un lien, une autorisation de passage ou une échéance peut aussi limiter le choix.

Une **coupe** partage les sommets en deux groupes ; elle permet de repérer les liens qu'il faudrait couper pour les séparer. Plusieurs chemins protègent contre une panne seulement si elle ne les coupe pas tous. Par exemple, deux trajets passant par le même relais tombent ensemble si ce relais tombe. Dans un réseau mobile, les contacts doivent aussi se produire dans le bon ordre pour faire progresser les données.

Enfin, l'algorithme ne voit jamais le monde directement. Il calcule sur un graphe construit à partir d'observations datées. Comprendre un résultat exige donc deux questions : « quel calcul a été fait ? » et « quelle carte le décideur possédait-il réellement ? »

Essayer ailleurs

Que change une interdiction de traverser C ? Comparez vos résultats dans le TP sur les chemins.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** choisir un chemin sans posséder partout une carte complète et instantanée.
- **Idée :** distribuer assez de faits récents, calculer localement et réparer lorsque le graphe change.
- **Prix :** la stabilisation prend du temps et une mauvaise information peut faire osciller les chemins.

Choisir un chemin ne garantit ni la réception ni une arrivée à temps. L'Idée VII cherche comment rendre ce service utile sans le surcharger de nouvelles tentatives.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l'Idée VI.

Idée VII — Contrôle : rendre fiable et éviter l'effondrement

À vous de chercher

Faut-il répéter un message lorsqu'on n'a pas reçu de réponse ?

Une personne demande une réservation, mais la confirmation se perd. Elle répète sa demande. Imaginez ce qui peut se passer si le destinataire ne sait pas reconnaître la répétition.

Première piste à éprouver. Renvoyer jusqu'à obtenir une réponse semble garantir le succès. Cherchez les cas où cette règle produit des doublons ou une surcharge.

Indice, si nécessaire. Distinguez la perte de la demande, la perte de la réponse et le traitement déjà réalisé.

Décrivez ce que l'expéditeur et le destinataire savent chacun. Piste de résolution.

Transformer une promesse faible en service utile

Notre expéditeur attend toujours une confirmation. Répéter peut sauver une annonce perdue ou ajouter une copie inutile à un canal déjà chargé. Il faut préciser ce que la réponse permettra de savoir.

Une liaison de télémesure spatiale transporte des mesures et des commandes dans des **trames**, des blocs de données délimités selon les règles du protocole. Le **CCSDS** (*Consultative Committee for Space Data Systems*) élabore des standards pour les communications spatiales. Ceux-ci distinguent le service de données rendu et les mécanismes qui font passer ces trames sur la liaison. Il faut détecter les erreurs, savoir où en est le message et décider quand le répéter, tout en limitant le trafic et la mémoire utilisés. Recevoir une trame indique une étape de réception ; il reste à vérifier que la commande a été exécutée. **TCP** (*Transmission Control Protocol*), répond au besoin de reconstruire un flux d'octets dans l'ordre.

Le dossier Contrôle du volume d'ingénierie détaille le transport IP. Ses algorithmes ne s'appliquent pas automatiquement à toute liaison radio, à tout bus ou à toute transmission spatiale.

IP transporte des paquets indépendants, appelés **datagrammes**, sans garantie stricte de livraison :

- **Perte** : un paquet peut être perdu ;
- **Duplication** : dupliqué ;
- **Retard** : retardé ;
- **Réordonnancement** : réordonné ;
- **Fragmentation ou rejet** : fragmenté ou rejeté ;
- **Livraison tardive** : livré alors qu'il est déjà inutile.

La couche transport et l'application doivent décider quelles propriétés reconstruire.

Pour un **fichier**, on veut généralement tous les octets, dans l'ordre et sans doublon. Un délai supplémentaire peut être acceptable si le résultat est complet.

Pour une **conversation audio**, on veut surtout des blocs récents, reçus avant leur échéance de lecture, avec une variation de délai absorbable. Retrouver une syllabe après la fin de la phrase aide peu à suivre la conversation.

Pour une **commande critique**, on peut demander un accusé explicite, une échéance, une répétition contrôlée et un état final vérifiable. La confirmation de réception ne suffit pas à savoir ce qui a réellement été fait.

La fiabilité n'est donc pas une propriété binaire. C'est un contrat adapté au sens des données.

Essayer ailleurs

Inventez un identifiant de demande et une règle de mémorisation. Que faut-il décider lorsque cette mémoire expire ?

À retenir

Essentiel

- **Problème :** le service de base peut perdre, retarder et réordonner des données, puis s’effondrer sous trop de tentatives.
- **Idée :** les extrémités remettent les données dans l’ordre, échangent des confirmations et ajustent le rythme d’envoi aux capacités du destinataire et du réseau, selon les besoins de l’application.
- **Prix :** conserver de l’état et retransmettre ajoute du trafic et du délai ; la fiabilité doit donc respecter l’échéance.

Ces contrôles doivent parfois fonctionner entre des organisations qui n’ont ni le même objectif ni un chef commun. L’Idée VIII aborde cette coopération.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée VII.

Idée VIII — Coopération : faire fonctionner un réseau de rivaux

À vous de chercher

Pourquoi deux réseaux rationnels choisissent-ils un détour ?

Deux organisations relient les mêmes villes. L'une propose un trajet court mais cher ; l'autre un trajet plus long couvert par un accord existant. Écrivez une règle de choix pour chaque organisation.

Première piste à éprouver. Chercher un meilleur chemin universel oublie que les acteurs n'ont pas le même objectif. Faites varier le prix, l'autorisation de transit ou la confiance.

Indice, si nécessaire. Une règle locale peut inclure un contrat que la carte physique ne montre pas.

Notez la règle de choix de chaque organisation. Piste de résolution.

Des règles communes entre organisations autonomes

L'équipe utilise maintenant le relais d'une autre organisation. Ce relais peut transmettre l'annonce, mais ses responsables doivent aussi l'autoriser et convenir du service offert.

Une mission spatiale peut réunir plusieurs agences. Les formats et interfaces communs rendent leur coopération possible ; les standards CCSDS encadrent cette interopérabilité (Consultative Committee for Space Data Systems 2023). Il faut aussi convenir des responsabilités, des moyens disponibles et des droits d'action : des messages compatibles ne constituent pas un accord de service.

Internet fournit un autre cas : plusieurs réseaux conservent leur propre politique tout en acceptant des échanges.

À l'intérieur d'une organisation, on peut choisir une règle de coût commune et exiger que les routeurs coopèrent. Le protocole **OSPF** (*Open Shortest Path First*) remplit ce rôle : les routeurs partagent une carte des liaisons pour calculer leurs chemins. Le dossier OSPF développe ce mécanisme. Entre organisations, les objectifs divergent.

Un opérateur veut :

- **Clients** : servir ses clients ;
- **Transit** : limiter ses coûts de transit ;
- **Interconnexion** : respecter ses contrats de **peering**, c'est-à-dire d'interconnexion directe convenue avec d'autres réseaux ;
- **Capacité** : protéger sa capacité ;
- **Chemins** : contrôler les chemins ;
- **Topologie** : ne pas révéler toute sa topologie.

Un État ou une organisation sensible peut en plus imposer :

- **Souveraineté** : des chemins souverains ;
- **Juridiction** : des contraintes de juridiction ;
- **Dépendances** : des dépendances acceptables ;
- **Repli** : des routes de repli.

Le routage inter-domaine n'est donc pas la recherche d'un plus court chemin mondial. C'est une négociation distribuée entre politiques locales.

Essayer ailleurs

Que devient votre solution lorsque l'une des organisations change sa politique ? Trouvez un compromis acceptable pour les deux.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** les organisations reliées par Internet n’ont ni le même coût, ni les mêmes contrats, ni un chef commun.
- **Idée :** échanger les destinations atteignables puis appliquer une politique locale.
- **Prix :** il n’existe pas d’optimum mondial unique et une annonce erronée peut franchir plusieurs frontières.

Coopérer demande aussi de savoir à quelles annonces et à quels interlocuteurs se fier. L’Idée IX distingue ce que l’échange permet de vérifier.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée VIII.

Idée IX — Confiance : sécuriser ce que l'on ne contrôle pas

À vous de chercher

Un message bien reçu est-il un message digne de confiance ?

Recevez une enveloppe portant le nom d'un ami. Énumérez ce que vous savez vraiment avant de suivre l'instruction qu'elle contient.

Première piste à éprouver. Cacher le contenu semble tout résoudre. Cherchez pourtant une attaque où le message reste secret mais provient d'un imposteur.

Indice, si nécessaire. Posez quatre questions distinctes : qui a écrit, qui peut lire, le contenu a-t-il changé, l'action est-elle autorisée ?

Séparez ce que vous savez de ce que vous supposez. Piste de résolution.

Le réseau transporte des affirmations

Notre phrase arrive à temps. Mais qui l'a envoyée ? Quelqu'un a-t-il changé « trente secondes » en « trois minutes » ? Avant d'agir, il faut pouvoir vérifier davantage que la réception des mots.

À chaque connexion, plusieurs affirmations demandent ainsi à être vérifiées :

- **Identité du serveur** : « je suis le serveur demandé » ;
- **Origine du message** : « ce message vient bien de cet émetteur » ;
- **Intégrité** : « personne ne l'a modifié » ;
- **Origine de la route** : « cette route appartient à ce système autonome (AS), un ensemble de réseaux administrés selon une politique commune » ;
- **Conformité** : « cette machine est conforme » ;
- **Autorisation** : « cet utilisateur a le droit d'effectuer cette action ».

Un réseau ne peut pas rendre ces affirmations vraies par simple transport. Il faut des preuves, des autorités et des politiques.

Essayer ailleurs

Un message vient bien de votre ami, mais il a été écrit hier. Peut-on encore suivre son instruction aujourd'hui ? Cherchez ce qu'il faudrait vérifier en plus de son origine.

Pour prolonger : calculer sur des compteurs chiffrés et découvrir les communications quantiques.

À retenir

Essentiel

- **Problème :** recevoir un message ne prouve ni son auteur, ni son intégrité, ni le droit d'agir.
- **Idée :** garder le contenu secret (**confidentialité**), vérifier qu'il n'a pas été modifié (**intégrité**) et qu'il vient du bon émetteur (**authenticité**), contrôler les actions permises (**autorisation**) et empêcher qu'un ancien message soit présenté comme nouveau (**fraîcheur**).
- **Prix :** clés, délégations et révocations exigent une gouvernance ; le chiffrement ne garantit ni disponibilité ni invisibilité.

Que change l'arrivée de milliers d'utilisateurs ? L'Idée X examine ce passage à l'échelle.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l'Idée IX.

Idée X — Échelle : charge, orchestration et multicast

Orchestrer consiste à organiser le placement et l'exécution des tâches ; le multicast, ou multidiffusion, distribue un flux à un groupe de destinataires.

À vous de chercher

Pourquoi ajouter des serveurs peut-il aggraver l'attente ?

Dessinez trois guichets qui doivent tous demander une validation au même bureau. Doublez les guichets sans changer le bureau : où apparaît maintenant la file ?

Première piste à éprouver. Multiplier les exécutants augmente la capacité de certaines étapes. Cherchez celle qui reste commune à tous.

Indice, si nécessaire. Comptez les demandes reçues par chaque étape, y compris les nouvelles tentatives.

Notez où vous attendez un gain et où une file risque de rester. Piste de résolution.

Passer à l'échelle ne signifie pas seulement ajouter des machines

L'annonce intéresse cent équipes. La copier pour chacune augmente la charge ; la diffuser à un groupe demande de gérer ses membres et leurs conditions de réception.

Un service fonctionne avec dix utilisateurs. On multiplie les serveurs par cent. Peut-il servir mille fois plus d'utilisateurs ?

Pas nécessairement.

Les nouveaux serveurs peuvent tous attendre la même base de données. Leurs demandes s'accumulent dans des **files d'attente** ; cette concurrence pour une ressource commune s'appelle la **contention**. Les tâches doivent aussi attendre les résultats des autres (**synchronisation**) et garder leurs **données partagées** cohérentes. Le nombre de connexions finit par atteindre une limite.

Une seule demande peut déclencher de nombreux appels : c'est l'**amplification de requêtes**. Après un échec, les clients réessaient ensemble ; ces nouvelles tentatives, ou *retries*, ajoutent de la charge. Le trafic entre serveurs, dit **est-ouest**, augmente. Quelques gros flux peuvent alors occuper une ressource dont de petits flux ont aussi besoin.

Enfin, les machines ne sont pas indépendantes : une dépendance commune peut les faire tomber ensemble, produisant des pannes **corrélées**. Les coordonner ajoute du travail et des échanges ; chaque changement de configuration doit les atteindre. L'**observabilité**, la collecte de journaux et de mesures pour suivre le système, consomme elle aussi des ressources.

Le gain dépend donc aussi des ressources communes et des échanges ajoutés entre machines.

Essayer ailleurs

Proposez une amélioration portant sur la demande, puis une autre portant sur l'organisation. Quels nouveaux coûts introduisent-elles ?

À retenir

Essentiel

- **Problème :** ajouter des machines déplace souvent le goulot vers une ressource ou une dépendance commune.
- **Idée :** mesurer le travail utile, borner les files, répartir les ressources et coordonner réplication, placement et diffusion.

- **Prix :** garder les données cohérentes et coordonner les machines ajoute des échanges. Le retard des mesures et des actions peut provoquer des changements répétés ou amplifier une panne.

À grande échelle, il faut aussi composer avec des pannes partielles. L’Idée XI demande quel service conserver lorsque les conditions se dégradent.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée X.

Idée XI — Résilience : continuer quand tout se dégrade

À vous de chercher

Deux chemins différents constituent-ils deux secours indépendants ?

Tracez deux lignes de couleurs différentes entre deux bâtiments, puis faites-les traverser le même pont. Quelle panne coupe les deux ?

Première piste à éprouver. Compter les fournisseurs ou les liens est une première approximation. Cherchez maintenant une alimentation, un logiciel ou une autorité commune.

Indice, si nécessaire. Dessinez les dépendances qui restent cachées sous les deux trajets.

Notez la panne qui peut atteindre vos deux chemins. Piste de résolution.

Fiabilité, disponibilité et résilience

Un relais tombe. L'équipe peut-elle encore recevoir le lieu du rendez-vous, quitte à abandonner la vidéo et à conserver seulement le texte ? Le service essentiel peut survivre à la perte d'une fonction.

Un appareil peut tomber sans que le service s'arrête. Un service peut aussi rester actif tout en répondant trop tard. Fiabilité, disponibilité et résilience décrivent des aspects différents de son fonctionnement.

Fiabilité

Probabilité de fonctionner sans défaillance pendant une durée.

Disponibilité

Fraction du temps où le service est utilisable.

Dans un modèle alternant fonctionnement et réparation, cette fraction vaut :

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Le **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) désigne ici le temps moyen de fonctionnement entre deux défaillances ; le **MTTR** (*Mean Time To Repair*), le temps moyen de réparation. Les deux durées doivent être exprimées dans la même unité. Avec 100 heures de fonctionnement pour une heure de réparation, $A = 100/101$, soit environ 99,01 % du temps.

Résilience

Capacité à absorber une perturbation, continuer à fournir un service utile, puis se rétablir.

Un système peut être peu fiable composant par composant mais très disponible grâce à la redondance et à une réparation rapide. Il peut être disponible selon une sonde technique tout en étant inutilisable pour la mission à cause d'une latence excessive.

La résilience exige donc une définition du **service minimal utile**.

En continuité d'activité, le **RTO** (*Recovery Time Objective*) exprime la durée cible pour rétablir ce service défini après une interruption. C'est un objectif à confronter aux essais de reprise, pas une durée déjà mesurée. Le chronomètre et le critère de service rétabli doivent être explicités avant l'essai.

Essayer ailleurs

Choisissez un service minimal à conserver si les deux chemins tombent : voix, texte ou stockage local. Comment informer l'utilisateur ?

À retenir

Essentiel

- **Problème :** à grande échelle, des pannes partielles et corrélées deviennent normales ; des composants allumés ne garantissent pas un service.
- **Idée :** définir le service minimal, diversifier réellement, dégrader volontairement, reprendre puis réconcilier.
- **Prix :** la redondance ajoute état et complexité ; un secours non testé ou dépendant du primaire n’est pas un secours.

Prévoir un repli ne suffit pas à coordonner tous les changements d’un grand réseau. L’Idée XII cherche comment les préparer, les appliquer et les vérifier.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée XI.

Idée XII — Programmabilité : quand le réseau devient logiciel

À vous de chercher

Comment automatiser sans reproduire la même erreur partout ?

Une configuration peut, par exemple, autoriser un service à communiquer. Le même réglage doit être appliqué à cent équipements. Proposez un ordre de déploiement, puis imaginez que l'hypothèse initiale soit fausse.

Première piste à éprouver. Tout modifier simultanément gagne du temps lorsque tout va bien. Cherchez comment détecter une erreur avant qu'elle ne touche l'ensemble.

Indice, si nécessaire. Choisissez un petit premier groupe, une observation et une condition d'arrêt avant d'exécuter.

Choisissez ce que vous observerez avant de poursuivre le déploiement. Piste de résolution.

Pourquoi la configuration manuelle atteint ses limites

Configurer un routeur à la main est raisonnable pour apprendre et parfois pour intervenir. Configurer dix mille équipements individuellement ne l'est pas.

Une configuration copiée sur le mauvais équipement peut couper un accès. Une opération correcte, appliquée dans le mauvais ordre, peut échouer parce qu'une autre étape manque. Les configurations divergent, les constructeurs n'utilisent pas tous les mêmes commandes, et deux personnes peuvent modifier le même équipement en même temps.

Il faut donc tenir compte des dépendances, générer les configurations à appliquer, valider les changements, conserver leur trace et préparer un retour arrière. Encore faut-il connaître l'état réel du réseau : la documentation peut décrire une configuration qui n'existe plus.

Pour automatiser les changements et garder le contrôle, on représente le réseau et l'état souhaité, puis on les compare aux mesures du terrain. On construit ainsi un système :

- **modélisé** : ses équipements, liens et configurations sont représentés ;
- **déclaratif** : on décrit l'état souhaité, par exemple quels services peuvent communiquer ;
- **vérifiable** : on peut contrôler la configuration appliquée ;
- **observable** : des mesures montrent l'état réel ;
- **réconciliable** : on repère les écarts entre l'état souhaité et l'état réel, puis on les corrige ;
- **testable** : on peut essayer un changement avant de l'étendre.

Essayer ailleurs

Le projet L17 transforme cette intuition en scénario de changement. Quelle observation vous ferait annuler le déploiement ?

À retenir

Essentiel

- **Problème :** la configuration manuelle diverge à grande échelle et un script peut multiplier une erreur.
- **Idée :** exprimer l'intention, valider, déployer progressivement, observer, revenir en arrière et réconcilier.
- **Prix :** l'automatisation augmente le périmètre d'impact ; elle exige de borner l'autorité et d'assurer la provenance et la preuve.

Même un déploiement préparé doit composer avec des équipements qui ne changent pas ensemble. L'Idée XIII examine comment faire coexister les générations.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l’Idée XII.

Idée XIII — Évolution : changer sans casser

À vous de chercher

Comment changer les règles pendant que la conversation continue ?

Trois personnes échangent des cartes selon une règle commune. Deux savent lire un nouveau format ; la troisième ne connaît que l'ancien. Proposez une migration sans interrompre les échanges.

Première piste à éprouver. Basculer les trois personnes en même temps suppose une coordination parfaite. Essayez une période où deux formats coexistent.

Indice, si nécessaire. Séparez la capacité annoncée, le format choisi et le moment où l'ancien format pourra disparaître.

Dessinez les étapes de votre migration. Piste de résolution.

Le paradoxe de l'évolution

Une nouvelle radio enrichit l'annonce avec une position, mais les radios anciennes ne lisent que le texte. Le rendez-vous doit rester compréhensible pendant que plusieurs générations coexistent.

Quand beaucoup d'équipements utilisent un protocole, leurs échanges en dépendent. Le changer oblige à tenir compte des terminaux anciens, des équipements embarqués, des pare-feu, des outils d'observation et des logiciels qui supposent encore son fonctionnement actuel. Des contrats et des compétences ont aussi été construits autour de lui. Cet ensemble forme la **base installée** : personne ne la contrôle entièrement. Le réseau ne peut généralement pas s'arrêter pour tout mettre à jour d'un seul coup.

L'évolution n'est donc pas une phase de maintenance après la « vraie » conception. C'est une propriété fondamentale : **un système distribué durable doit pouvoir changer par étapes, alors que plusieurs générations coexistent et que certains acteurs ne coopèrent pas encore**. La nouvelle version techniquement supérieure échoue si son premier déployeur ne reçoit aucun bénéfice, si un intermédiaire la bloque ou si aucun retour arrière n'est possible.

La base installée est un état du système au même titre que la topologie et la charge. Elle comprend les versions réellement utilisées, les comportements non conformes devenus indispensables, les extensions inconnues filtrées, les dépendances de gestion et les dates de fin de support. Une architecture évolutive mesure cet état ; elle ne suppose pas qu'il disparaîtra.

Essayer ailleurs

Inventez un signe qui permet de vérifier que plus personne ne dépend de l'ancien format. Que faire si un participant revient après une longue absence ?

À retenir

- **Problème :** une nouvelle version doit coexister avec des équipements, des logiciels et des usages qui ne changent pas tous en même temps.
- **Idée :** prévoir des étapes compatibles, une observation de la migration et un retour arrière.
- **Prix :** entretenir temporairement plusieurs générations, puis retirer explicitement les anciennes.

Changer sans interrompre les échanges fait intervenir plusieurs de ces idées à la fois. La synthèse les réunit pour examiner leurs interactions.

Pour un second passage : mécanismes et exemples de l'Idée XIII.

Synthèse — Une science des systèmes distribués

1. Les treize idées, réunies

Idée	Question fondamentale	Incarnations
Information	combien peut-on transmettre avec quelle fiabilité ?	codage et correction d’erreurs sur fibre ou radio
Temps	quand l’information devient-elle inutile ?	débit, délai, gigue et échéance
Partage	qui utilise la ressource commune maintenant ?	tours de parole, priorités et partage en temps ou en fréquence
Identité	qui parle, où est-il et comment le nommer ?	indicatif radio, identifiant de message, nom et adresse actuelle
Découverte	comment apprendre ce qui n’est pas préconnu ?	paramètres préparés, questions aux voisins, annuaires et réponses conservées
Graphe	comment trouver un chemin dans un monde changeant ?	cartes de relations, coûts, observations datées et chemins de secours
Contrôle	comment stabiliser charge, pertes et fiabilité ?	détection d’erreurs, confirmations, retransmissions et limitation des tentatives
Coopération	comment coordonner des autorités autonomes ?	règles communes d’échange, politiques locales et accords de service
Confiance	quelles affirmations peut-on vérifier ?	vérification de l’émetteur et du contenu, autorisations et gestion des clés
Échelle	comment répartir, placer et diffuser ?	répartition de charge, placement du calcul et distribution à des groupes
Résilience	quel service reste quand les hypothèses tombent ?	secours indépendants, service minimal et reprise préparée
Programmabilité	comment exprimer, appliquer et vérifier une intention ?	configuration décrite, déploiement progressif, observation et retour arrière
Évolution	comment changer une base installée sans coordination globale ?	générations d’équipements, négociation, coexistence, migration et retrait

Ces idées ne forment pas une chaîne linéaire. Elles se contraignent mutuellement.

- **Codage et débit** : Ajouter du codage améliore la fiabilité de l’information mais augmente le temps ou réduit le débit.
- **Latence et partage** : Réduire la latence peut exiger davantage de capacité réservée, donc modifier le partage.
- **Mobilité et identité** : Changer d’adresse pour la mobilité oblige la découverte et le transport à préserver l’identité.
- **Routage et contrôle** : Optimiser un chemin selon la charge ajoute une boucle de contrôle susceptible d’osciller.
- **Réplication et confiance** : Répliquer un service améliore la résilience mais rend la confiance et l’état plus complexes.
- **Chiffrement et observation** : Chiffrer protège le contenu mais limite parfois l’observation du réseau.
- **Multicast et fiabilité** : Multicaster économise le débit mais complique la fiabilité et les clés.
- **Automatisation et rayon d’erreur** : Automatiser accélère la réparation mais augmente le rayon d’une erreur.

Comprendre un réseau revient à comprendre ces tensions.

2. Sept principes pour raisonner

Ces principes sont des repères pratiques d'ingénierie. Leur utilité dépend du contexte ; ils n'ont pas le statut d'un théorème comme un résultat de théorie de l'information. Les exemples aident à chercher les hypothèses et les exceptions.

Principe 1 — Aucun protocole ne supprime la physique

La vitesse de propagation, l'énergie, le bruit et la géométrie restent. Un meilleur logiciel redistribue le coût.

Principe 2 — Toute information distribuée vieillit

Route, position, mesure de charge ou réponse conservée dans un **cache DNS** (*Domain Name System*, le service qui relie notamment un nom à une adresse) : toute information copiée peut devenir périmée.

Principe 3 — Toute file non bornée devient un problème de temps

Elle semble absorber la charge, puis transforme une surcharge en latence, mémoire et travail inutile.

Principe 4 — Toute boucle rapide peut osciller

Routage adaptatif, mise à l'échelle automatique, codec vidéo, sélection de lien et contrôle de congestion doivent intégrer le retard et l'hystérésis : une marge ou des seuils différents pour changer de décision et revenir en arrière limitent les bascules répétées.

Principe 5 — Toute redondance partage encore quelque chose

Énergie, logiciel, temps, opérateur, conduit, autorité, chaîne d'approvisionnement. Chercher la cause commune.

Principe 6 — Toute abstraction cache un coût, pas son existence

Le cloud cache le serveur ; il ne supprime pas la capacité. Le service masque les instances qu'il regroupe ; elles doivent toujours communiquer. Le tunnel masque le chemin ; chaque liaison conserve une taille maximale de paquet.

Principe 7 — Une propriété non mesurable n'est pas une garantie exploitable

« Rapide », « résilient », « sécurisé », « souverain » ou « faible latence » doivent devenir des métriques, contraintes et scénarios de test.

3. Cas de synthèse — Un appel vidéo mobile en environnement dégradé

Suivons un appel de groupe avec vidéo.

Information

Le codec transforme audio et images en flux compressés. Une compression plus forte réduit le débit mais peut augmenter la complexité, le délai et les artefacts.

Temps

Chaque bloc possède une échéance. Le tampon de gigue absorbe la variation, au prix de la latence. Une image vieille d'une seconde peut être inutile pour une interaction.

Partage

La radio partage temps et fréquence avec d'autres terminaux. La voix doit pouvoir passer devant une synchronisation volumineuse, sans affamer le contrôle du réseau.

Identité

Le terminal change de point d’accès. La session doit survivre ou reprendre. L’identité de l’utilisateur ne doit pas dépendre uniquement de l’adresse IP.

Découverte

Le client trouve un relais média et ses pairs. Les caches doivent fonctionner si la racine distante disparaît.

Graphe

Le chemin peut basculer vers un autre accès. Pendant la convergence, c’est-à-dire la stabilisation des routes après le changement, des paquets peuvent se perdre, arriver avec des délais variables ou dans un ordre différent.

Contrôle

Le codec et le transport estiment la capacité. Les retransmissions doivent respecter les échéances. Une perte radio ne signifie pas toujours congestion.

Coopération

La **QoS**, ou qualité de service, organise le traitement des flux selon leurs besoins de délai, de débit et de pertes. Si le service traverse plusieurs opérateurs, la QoS locale ne constitue pas une garantie globale. Le relais proche et l’adaptation de bout en bout sont essentiels.

Confiance

Le média est chiffré et les membres authentifiés. Les clés de groupe doivent évoluer. Les métadonnées et l’émission restent observables.

Échelle

Un relais qui redistribue les flux, ou la multidiffusion à un groupe, évite que chaque émetteur envoie une copie par auditeur. Le système doit gérer le plus faible lien, les retours et la charge des relais.

Résilience

Le service descend par paliers :

```
vidéo HD → vidéo réduite → images → voix → messages → alerte minimale
```

Un plan de communication prévoit plusieurs moyens de repli à essayer lorsque le moyen précédent échoue.

Programmabilité

L’orchestrateur coordonne placement et cycle de vie ; le contrôleur réseau programme chemins et politiques ; les ordonnanceurs arbitrent files et ressources. Les nœuds doivent conserver un comportement local sûr si le contrôle central disparaît.

Évolution

Une nouvelle version du terminal ou du codec doit pouvoir communiquer avec les versions encore utilisées. La négociation choisit un mode commun ; la migration prévoit aussi le retrait des anciens modes.

Aucune couche seule ne « garantit l’appel ». Le service est la composition de toutes.

4. Cas de synthèse — Un navire entre port et haute mer

Dans ce scénario, un navire transmet des mesures à une équipe à terre. Au port, une liaison permet de transférer les relevés complets. En mer, le navire doit composer avec la couverture disponible et conserver les données qu'il ne peut pas encore envoyer. Une alerte urgente et une archive de mesures n'ont pas les mêmes besoins.

Information

Quelles mesures faut-il transmettre, avec quelle précision ? Une valeur sans unité, date ni incertitude peut être inutilisable.

Temps

Une alerte doit arriver à temps ; les relevés complets peuvent attendre une liaison adaptée.

Partage

Qui peut émettre sur la ressource commune, et avec quelle priorité ?

Identité

L'équipe à terre doit reconnaître le navire et la source des mesures, même si le moyen de liaison change.

Découverte

Les correspondants et procédures peuvent être préparés avant le départ, puis actualisés quand une liaison le permet.

Graphe

Selon la position et les équipements, le contact passe par une station côtière, un satellite ou un transfert au port.

Contrôle

Un accusé de réception confirme l'arrivée d'un message ; l'exécution d'une instruction demande sa propre confirmation.

Coopération

L'équipage, les stations et l'équipe à terre doivent partager des procédures et savoir qui décide.

Confiance

Il faut vérifier l'origine d'une instruction, son intégrité et sa validité dans le temps.

Échelle

Pour une flotte, les transmissions et le stockage doivent supporter plusieurs navires, pas seulement une liaison isolée.

Résilience

Les données sont conservées à bord ; après une interruption, le transfert reprend selon une procédure vérifiée.

Programmabilité

Un logiciel peut préparer les lots et signaler les retards, avec des règles explicites pour les opérations sensibles.

Évolution

Navires et stations peuvent utiliser des générations différentes d'équipements ; leur compatibilité doit être testée avant le départ.

Le message peut arriver correctement alors que la mesure est ancienne ou mal qualifiée. La fiabilité de la communication et la qualité de l’information se vérifient séparément. Ce scénario rejoint l’introduction aux communications maritimes.

5. Cas de synthèse — Une plateforme mondiale

Une requête utilisateur arrive sur un service mondial.

Information

Des copies conservées en mémoire ou réparties près des utilisateurs peuvent fournir la réponse.

Temps

On mesure le délai entre la demande et la réponse. La moyenne peut masquer des requêtes très lentes : le **p99** est le délai que 99 % des observations ne dépassent pas. Il faut assez d’observations pour l’estimer.

Partage

Un répartiteur de charge sélectionne un groupe de machines.

Identité

Un intermédiaire vérifie l’identité et choisit le service à solliciter.

Découverte

Le nom du service est traduit en une adresse. Si l’adresse annoncée change, les sessions peuvent rester attachées à l’ancien site.

Graphe

Le réseau dirige la requête vers un site. Les réseaux échangent leurs possibilités de joindre les sites et adaptent les chemins. Pourtant, un site joignable peut héberger une application qui fonctionne mal.

Contrôle

Les nouvelles tentatives peuvent masquer une panne, puis amplifier la charge.

Coopération

Le service appelle plusieurs dépendances.

Confiance

L’authentification des services et le chiffrement protègent leurs échanges. Les certificats d’identité peuvent cependant expirer au même moment dans toutes les régions.

Échelle

Les mesures font varier le nombre d’instances selon la charge. L’ajout d’instances peut augmenter le travail demandé à la base et dépasser sa capacité.

Résilience

Une panne de zone déclenche un retrait et une bascule. Si la collecte des mesures tombe avec le service, elle masque aussi la cause.

Programmabilité

Un logiciel d’orchestration place les instances sur les machines. Des mesures et des traces permettent de comparer le comportement réel à celui qui était attendu.

Évolution

La chaîne de traitement déploie une nouvelle version.

La culture réseau consiste à chercher ces compositions.

6. Cas de synthèse — Entraînement distribué d’un modèle

Pour ajuster un modèle, un groupe de 1 024 calculateurs spécialisés échange des résultats intermédiaires et les combine avant l’étape suivante.

Information

Les valeurs qui guident l’ajustement du modèle, appelées gradients, sont échangées avec ou sans compression.

Temps

Chaque étape attend le résultat commun.

Partage

Les échanges concurrencent le stockage et les autres tâches.

Identité

Les participants et leur place dans le groupe doivent être connus après une reprise.

Découverte

Les calculateurs doivent trouver les autres participants et les liaisons disponibles.

Graphe

L’organisation des échanges en anneau ou en arbre dépend du réseau.

Contrôle

Il faut prendre en compte les arrivées simultanées vers un destinataire, signaler la congestion, espacer les émissions et retransmettre.

Coopération

Plusieurs clients logiquement isolés partagent le réseau d’interconnexion.

Confiance

Il faut séparer les données et les droits d’exécution.

Échelle

Les calculs sont placés selon les liaisons et les résultats combinés par étapes.

Résilience

Les sauvegardes permettent de reprendre les calculs. Il faut aussi gérer les calculs qui prennent du retard.

Programmabilité

L’organisation des calculs, la collecte des mesures et l’adaptation des décisions sont programmées.

Évolution

Les mises à jour doivent préserver la compatibilité des logiciels, des formats de sauvegarde et des équipements.

Le réseau n’est pas une ressource auxiliaire. Il est une partie de l’algorithme distribué.

7. Une méthode pour analyser toute nouvelle technologie

Lorsqu’un nouveau nom apparaît, poser treize questions :

1. **Information** — quelle donnée et quelle limite physique ?
2. **Temps** — quelles échéances, quelle gigue ?
3. **Partage** — quelle ressource commune et quelle équité ?
4. **Identité** — quelle entité stable ?
5. **Découverte** — comment les participants se trouvent-ils ?
6. **Graphe** — qui choisit le chemin ?
7. **Contrôle** — quelle rétroaction et quels signaux ?
8. **Coopération** — quelles autorités et incitations ?
9. **Confiance** — quelles preuves et racines ?
10. **Échelle** — quel état croît avec les membres ou flux ?
11. **Résilience** — que reste-t-il pendant la panne ?
12. **Programmabilité** — qui peut changer quoi et comment vérifier ?
13. **Évolution** — comment faire coexister les générations, migrer et retirer l’ancien ?

Cette grille permet d’étudier un nouveau protocole de transport, des chemins programmables, les échanges entre services, une constellation ou un système multi-agent en les reliant aux questions déjà rencontrées.

La chaîne des nécessités en une page

Le schéma du prologue suivait le trajet physique de la voix, du microphone au son reçu. Ce tableau rassemble maintenant les questions rencontrées au fil des treize idées. Il relie problèmes et solutions, sans suivre un ordre historique. Certains aspects, comme le passage du circuit au paquet, traversent plusieurs Idées.

Aspect du réseau	Problème devenu visible	Réponse dominante	Nouveau coût	Repère dans le livre
signal	distance et bruit	représentation, modulation (faire varier le signal pour représenter les symboles), correction d’erreurs	qualité, redondance et calcul	Idée I
support	portée, capacité, mobilité et installation	conducteur, fibre ou espace libre	dépendance au milieu physique	Idée I
liaison	deux extrémités ne suffisent plus	diffusion, relais et commutation	coordination et nouveaux points de panne	Idées III et VI
circuit ou paquet	prévisibilité ou partage statistique	réservation, multiplexage (faire partager un support à plusieurs flux) ou paquets	capacité immobilisée, ou files et pertes	prélude aux Idées II et III
partage	émissions concurrentes	accès au média, ordonnancement	attente et coordination	Idées II et III
croissance	listes impossibles à maintenir	adressage hiérarchique, découverte	état et caches	Idées IV et V
plusieurs relais	plusieurs chemins	routage distribué	temps de stabilisation	Idée VI
applications	besoins de fiabilité différents	transports spécialisés	mémoire à gérer dans les terminaux	Idée VII
fédération	autorités et opérateurs autonomes	interconnexion et routage par politiques	complexité et confiance	Idée VIII
sécurité	réseau non fiable	cryptographie et autorisation	clés et gouvernance	Idée IX
échelle	une machine ne suffit plus	réplication, cache, orchestration	cohérence	Idée X
pannes	défauts inévitables	résilience et modes dégradés	redondance	Idée XI
complexité	trop de changements humains	programmabilité et boucles fermées	périmètre d’impact	Idée XII
héritage	base installée et déploiement progressif	évolution compatible, négociation et dépréciation	dette de coexistence	Idée XIII

Pistes de résolution — revenir sur sa recherche

Ces pistes accompagnent les essais des treize idées. Comparez-les à votre démarche après avoir cherché ; plusieurs propositions peuvent être valables sous des hypothèses différentes.

Piste I — Un message survit-il à une copie imparfaite ?

Une répétition triple permet un vote majoritaire et corrige une erreur par groupe de trois. Deux erreurs dans le même groupe peuvent inverser le vote. Le coût est trois bits transmis par bit utile ; cette petite expérience ne représente pas tous les codes correcteurs.

Revenir sur sa démarche. Aviez-vous prévu deux erreurs dans le même groupe ? Comment compareriez-vous le coût de votre règle à celui d'une copie simple ? Reprendre la recherche.

Piste II — Un fichier rapide implique-t-il une conversation agréable ?

Pour 100 octets, A prend 2,8 ms et B 250,008 ms. Pour 1 Mo décimal, A prend 8 002 ms et B 330 ms. Le classement dépend de la taille et du service ; files, en-têtes et réponses sont exclus du modèle.

Revenir sur sa démarche. Qu'est-ce qui a fait changer votre classement entre le court message et le fichier ? Que voudriez-vous ajouter au modèle avant de juger une conversation ? Reprendre la recherche.

Piste III — Comment partager une ressource sans faire attendre toujours le même ?

Deux arrivées pour un service par tour produisent une accumulation sous charge durable. Une priorité permanente peut affamer l'autre flux. L'alternance partage le service, sans créer de capacité ; limiter ou différer les arrivées demeure nécessaire.

Revenir sur sa démarche. Votre règle partage-t-elle le service ou réduit-elle aussi l'accumulation ? Que mesureriez-vous si les alertes devenaient permanentes ? Reprendre la recherche.

Piste IV — Comment retrouver une personne qui change de place ?

Un nom stable aide à désigner une personne ; il faut encore maintenir le lien vers sa position. Une adresse ancienne peut devenir fausse. La correspondance doit avoir une autorité, une durée de validité et un mécanisme de mise à jour ; un nom seul ne prouve pas l'identité.

Revenir sur sa démarche. Dans votre solution, qui actualise le lien entre nom et position ? Que se passe-t-il si l'invitation utilise encore l'ancienne adresse ? Reprendre la recherche.

Piste V — À qui demander l'adresse quand on ne connaît encore personne ?

Un accueil préconnu, un panneau ou une demande locale fournit un point d'amorçage. Un cache réduit les recherches, mais peut conserver une ancienne adresse jusqu'à expiration. Il faut donc équilibrer le nombre de demandes, la disponibilité des services interrogés et l'ancienneté des réponses conservées.

Revenir sur sa démarche. Quel premier repère aviez-vous supposé connu ? Comment testeriez-vous votre règle si la salle changeait de place après une première visite ? Reprendre la recherche.

Piste VI — Le trajet le plus court est-il celui qui arrive le plus tôt ?

Le chemin de trois liens coûte 6 minutes, contre 15 pour le lien direct. Après la coupure, le chemin direct reste possible. Un algorithme optimise le critère et les contraintes donnés ; une carte périmée peut rendre son résultat inexécutable.

Revenir sur sa démarche. Quel critère vous avait fait choisir un trajet ? Que devient ce choix après la coupure ou lorsque la carte n'est plus à jour ? Reprendre la recherche.

Piste VII — Faut-il répéter un message lorsqu'on n'a pas reçu de réponse ?

L'absence de réponse ne dit pas si l'opération a été effectuée. Un traitement est **idempotent** lorsque répéter la même demande produit le même effet que l'exécuter une seule fois. Un identifiant et un tel traitement peuvent éviter certains doublons. Les nouvelles tentatives doivent aussi être espacées et bornées ; une confirmation de transport ne vaut pas validation de l'opération.

Revenir sur sa démarche. Votre règle distingue-t-elle une demande perdue d'une confirmation perdue ? Que décideriez-vous si le souvenir d'une demande précédente a disparu ? Reprendre la recherche.

Piste VIII — Pourquoi deux réseaux rationnels choisissent-ils un détour ?

Le détour peut être cohérent avec une politique économique ou administrative. L'interopérabilité permet d'échanger des annonces ; elle ne rend pas les objectifs identiques. Un choix local doit être évalué avec les accords et les effets sur les autres domaines.

Revenir sur sa démarche. Quel objectif aviez-vous implicitement attribué aux deux organisations ? Comment testeriez-vous leur accord si l'une changeait sa politique ? Reprendre la recherche.

Piste IX — Un message bien reçu est-il un message digne de confiance ?

Le transport, le secret, l'authenticité, l'intégrité et l'autorisation sont des propriétés distinctes. Une enveloppe opaque ne suffit pas à prouver son expéditeur.

Revenir sur sa démarche. Quelle affirmation aviez-vous prise pour acquise en voyant le nom sur l'enveloppe ? Qu'auriez-vous besoin de vérifier avant d'agir ? Reprendre la recherche.

Piste X — Pourquoi ajouter des serveurs peut-il aggraver l'attente ?

Une dépendance partagée peut rester le goulot et recevoir encore plus de demandes. Un cache, une admission limitée ou une réorganisation peuvent aider, selon le besoin de fraîcheur et de cohérence. Ajouter des machines n'élimine pas automatiquement le point de contention.

Revenir sur sa démarche. Quelle étape reste commune à tous vos guichets ? Que mesureriez-vous pour savoir si votre amélioration réduit l'attente ou la déplace ? Reprendre la recherche.

Piste XI — Deux chemins différents constituent-ils deux secours indépendants ?

La diversité apparente peut partager une cause de panne. La résilience demande de rechercher ces dépendances et de définir le service conservé. Une bascule ne vaut pas retour instantané à toutes les fonctions ; la durée et la qualité du service dégradé comptent.

Revenir sur sa démarche. Quelle dépendance votre premier dessin avait-il laissée invisible ? Quel service proposeriez-vous si cette cause de panne touchait les deux chemins ? Reprendre la recherche.

Piste XII — Comment automatiser sans reproduire la même erreur partout ?

Un petit déploiement initial, un critère d'arrêt et un retour arrière réduisent l'étendue d'une erreur. Ils exigent de connaître l'état précédent et d'observer l'effet réel. Un fichier valide ne suffit pas à prouver que le service vivant reste correct.

Revenir sur sa démarche. Quel résultat vous ferait arrêter le déploiement après le premier groupe ? Comment vérifieriez-vous que le retour à l'état précédent rétablit le service ? Reprendre la recherche.

Piste XIII — Comment changer les règles pendant que la conversation continue ?

Une migration peut négocier les capacités, conserver un mode compatible et mesurer les usages anciens avant leur retrait. La coexistence a un coût et une échéance à organiser. Une absence d’erreur observée ne prouve pas que tous les participants ont été mis à jour.

Revenir sur sa démarche. Qu’aviez-vous supposé du rythme de changement des participants ? Quel signe rechercheriez-vous avant de retirer l’ancien format ? Reprendre la recherche.

Premiers TP — Mettre ses idées à l'épreuve

Vous pouvez maintenant comparer une intuition à un résultat. Commencez par une prédiction, dessinez ou calculez ce qui devrait arriver, puis exécutez l'essai si vous le souhaitez. Une feuille suffit pour chercher ; Python 3.10 ou plus permet de rejouer les quatre TP guidés.

Le guide autonome les rassemble aussi dans le dépôt compagnon. Après ces essais, vous pouvez rejoindre l'épilogue, poursuivre la réflexion sur la méthode et l'école, ou choisir un laboratoire avancé.

Passer de la curiosité à une expérience

Le livre vise à donner les moyens d'innover : reformuler un problème, combiner des principes compris et vérifier ce que l'amélioration apporte. L'invention n'est pas réservée à un nouvel algorithme ; un meilleur placement du calcul, une mesure mieux décrite ou une règle de reprise peuvent compter.

Point de départ	Hypothèse à éprouver	Expérience accessible	Critère et limite
Foule et flux concurrents	Une priorité réduit le retard des alertes	Files simulées avec les mêmes arrivées	Retard des alertes et attente des autres flux
Contact radio interrompu	Mémoriser évite certaines pertes	Même trajet, avec et sans mémoire	Livraison et âge des mesures
Carte d'un danger mobile	Afficher l'incertitude évite une fausse précision	Observations fictives de dates différentes	Décision correcte selon une vérité connue
Mesures partagées	Des métadonnées réduisent les contresens	Lecture du même dossier par un tiers	Erreurs d'unité et d'interprétation
Calcul et information	Spécialiser une opération réduit le coût total	Chronométrer chaque étape avant et après	Résultat correct et durée de bout en bout

Pour chaque essai, conserver une situation de référence, ne changer qu'un élément à la fois lorsque c'est possible et écrire ce qui réfuterait l'hypothèse. Un résultat négatif est utile s'il explique pourquoi l'idée ne fonctionne pas dans les conditions testées. Un succès sur des données fictives appelle ensuite une validation adaptée au contexte réel.

Ces défis se travaillent d'abord avec une feuille, une chronologie ou quelques nombres. Les treize idées déjà rencontrées donnent des outils pour améliorer la première proposition.

Choisir ses premiers TP

Question	Fiche	Support
Le plus grand débit gagne-t-il toujours ?	L02 / G01	calcul et script
Que coûte une file plus grande ?	L03 / G02	chronologie et script
Quand une adresse connue devient-elle fausse ?	L04 / G03	cache simulé
Faut-il minimiser les relais ou le coût ?	L05 / G04	graphe et script

Le dépôt compagnon réunit le cahier de TP, des notebooks et des scripts pour prolonger ces premiers essais. Les fiches précisent les prérequis, les commandes, les observations attendues et les corrigés. Les bancs de protocoles — échanges locaux, TCP Linux, OSPF et **BGP** (*Border Gateway Protocol*), qui échange des routes entre réseaux, avec le logiciel **FRRouting** — demandent un environnement adapté. L17 reste un projet de synthèse. Un **notebook** réunit explications, code exécutable et résultats. Les trois notebooks cœur réseau modélisent la latence, la qualité de service (QoS), la stabilisation des chemins et annonces entre réseaux autonomes (BGP) ; ces notebooks n'exécutent pas de pile TCP, OSPF ou BGP réelle. Chaque fiche précise son support et ses limites.

L02 — Budget de latence

TP guidé G01. Durée : 20 minutes. **Prérequis :** multiplication et division ; Python 3.10 ou plus pour exécuter. Une feuille suffit pour chercher.

Dessinez deux liaisons : A à 1 Mbit/s et 2 ms de propagation ; B à 100 Mbit/s et 250 ms. Aucune file ni aucun en-tête n'est modélisé.

1. Prédisez la liaison la plus rapide pour 100 octets, puis pour 1 Mo décimal.
2. Calculez la durée nécessaire pour émettre les bits : taille en octets × 8 / débit en bits/s.
3. Ajoutez la propagation, dans la même unité.
4. Exécutez la commande et comparez vos valeurs.
5. Modifiez une taille dans une copie du script et cherchez le changement de classement.

Pour interpréter après la recherche : le petit message prend 2,8 ms sur A et 250,008 ms sur B ; le fichier prend 8 002 ms sur A et 330 ms sur B. Le plus grand débit ne gagne donc pas pour toutes les tailles.

À conserver : prédiction, deux calculs avec unités et une phrase expliquant le changement. **Limite :** une conversation comporte aussi des réponses, des traitements et des attentes. Ce calcul ne mesure pas une liaison réelle.

Depuis la racine du dépôt compagnon :

```
python3 -m core_network_labs.premiers_pas_reseaux_fr latence
```

Le script ne modifie aucun fichier ; relancez-le pour recommencer.

L03 — Files et QoS

TP guidé G02. Durée : 25 minutes. **Prérequis :** addition ; G01 conseillé.

Quatre paquets de 100 octets arrivent ensemble sur un lien à 8 000 bit/s. Trois paquets de fichier passent avant un paquet voix. Chaque transmission dure 100 ms. Une place en cours de service n'est pas comptée dans les places d'attente.

1. Dessinez les départs avec une seule place d'attente. Notez les paquets refusés.
2. Recommencez avec trois places. Le paquet voix arrive-t-il avant une échéance fictive de 250 ms ?
3. Prédisez l'effet d'une priorité donnée à la voix parmi les paquets en attente ; le paquet déjà en transmission continue.
4. Exécutez la commande. Expliquez chaque différence.
5. Imaginez des arrivées voix permanentes : quel autre risque faudrait-il tester ?

Pour interpréter après la recherche : la petite file perd deux paquets, dont la voix. La grande file livre les quatre, mais la voix termine à 400 ms. Avec priorité, elle termine à 200 ms. Une meilleure livraison ne garantit pas le respect de l'échéance.

À conserver : trois chronologies, pertes et délai de la voix. **Limite :** le petit lot fini ne démontre ni stabilité sous charge durable ni absence de famine. Le script réemploie le modèle de file du compagnon.

Depuis la racine du dépôt compagnon :

```
python3 -m core_network_labs.premiers_pas_reseaux_fr files
```

Le script ne modifie aucun fichier ; relancez-le pour recommencer.

L04 — Découverte

TP guidé G03. Durée : 20 minutes. **Prérequis :** savoir lire une chronologie.

Un annuaire donne l'adresse du service recherché : 203.0.113.10 à t = 0 s. À t = 10 s, ce service change d'adresse : 203.0.113.20. Un client conserve chaque réponse pendant 30 secondes : c'est son **TTL** (*Time to Live*), ou durée de validité dans le cache. L'expérience ne contacte aucun serveur.

1. Avant d'exécuter, écrivez la réponse attendue aux instants 0, 20 et 31 secondes.
2. Distinguez l'adresse de référence et celle que le cache rend au client.
3. Exécutez la commande, puis repérez les consultations de l'annuaire.
4. Dans une copie du script, remplacez la durée par 5 secondes. Que deviennent fraîcheur et nombre de consultations ?
5. Cherchez le résultat exactement à l'instant d'expiration.

Pour interpréter après la recherche : avec un TTL de 30 secondes, le client garde l'ancienne adresse à t = 20 s et obtient la nouvelle à t = 31 s. La réponse mémorisée expire dès que sa durée de validité est atteinte.

À conserver : une chronologie et une explication du compromis entre fraîcheur et consultations. **Limite :** ce modèle d'annuaire illustre un cache ; il n'exécute pas les protocoles réels de découverte et de résolution d'adresses présentés plus loin. Leur capture est un prolongement distinct.

Depuis la racine du dépôt compagnon :

```
python3 -m core_network_labs.premiers_pas_reseaux_fr decouverte
```

Le script ne modifie aucun fichier ; relancez-le pour recommencer.

L05 — Dijkstra

TP guidé G04. Durée : 25 minutes. **Prérequis :** addition ; lecture de Python facultative.

Dessinez quatre sommets A, B, C et D. Le lien direct A–D coûte 15 ; A–B, B–C et C–D coûtent chacun 2. Les liens fonctionnent dans les deux sens et les coûts s'additionnent.

1. Choisissez un chemin en minimisant le nombre de liens.
2. Choisissez-en un en minimisant le coût total.
3. Prédisez le résultat après suppression du lien B–C.
4. Exécutez la commande et comparez.
5. Si vous lisez Python, suivez la liste des candidats dans la fonction de Dijkstra. Sinon, énumérez les chemins sur papier.

Pour interpréter après la recherche : A–B–C–D coûte 6, contre 15 pour A–D. Après la coupure de B–C, le lien direct reste disponible.

À conserver : carte, deux critères et résultats avant/après coupure. **Limite :** Dijkstra suppose ici une carte disponible, cohérente et des coûts positifs. Il ne décrit ni l'échange des annonces ni leur vieillissement. La convergence OSPF appartient au second niveau.

Depuis la racine du dépôt compagnon :

```
python3 -m core_network_labs.premiers_pas_reseaux_fr chemins
```

Le script ne modifie aucun fichier ; relancez-le pour recommencer.

Apprendre à chercher et à raisonner ensemble

Les premiers essais rendent visibles vos intuitions. Voici des méthodes, des lectures et une manière de discuter les résultats ensemble. Vous pouvez aussi rejoindre l'épilogue et revenir à ces prolongements plus tard.

Pour une progression complète : cultiver la curiosité et apprendre à chercher

Reprenez une question du parcours et cherchez une condition qui ferait changer votre réponse. Les mathématiques aident à formuler cette condition et à en établir les conséquences ; l'expérience permet d'examiner ce qui se produit dans le système étudié. La dérivée, les polynômes de Taylor, les séries de Fourier et les réseaux de neurones illustrent ces deux démarches.

Une méthode qui accompagne tout le chemin

Dans *Comment poser et résoudre un problème*, George Pólya propose de clarifier la question, préparer une démarche, la mettre en œuvre et examiner le résultat. L'analogie, le dessin et le détour par un problème plus simple aident à trouver une piste. Cette méthode se transpose utilement aux réseaux : que sait-on, que cherche-t-on, quelle hypothèse fait-on, quelle observation permettrait de départager deux explications ? Présentation de l'éditeur Jacques Gabay.

Une démonstration établit une conclusion sous des hypothèses ; une expérience met un modèle à l'épreuve. Apprendre à passer de l'une à l'autre développe le jugement.

La conférence **Algorithmes, de Claire Mathieu**, au Collège de France, offre une autre porte d'entrée : voir comment une question se transforme en problème de calcul. On peut ensuite reprendre une situation du livre, préciser les données disponibles et les choix possibles, puis chercher une méthode (Mathieu 2017).

La vidéo de Céline De Luca, *J'ai étudié la mémoire pendant 10 ans : voici comment apprendre n'importe quoi rapidement* prolonge cette réflexion sur la manière d'apprendre. Pour avancer dans ce livre, une séance peut se limiter à une question : pourquoi ce délai augmente-t-il, ou que signifie ce symbole ? On peut ensuite reconstruire le lien entre l'exemple, le schéma et la formule, puis l'expliquer avec ses mots. Quelques idées bien reliées donnent des points d'appui pour aborder la suite.

Savoir oublier pour mieux apprendre

Une solution familière peut occuper toute la place lorsque le problème change. Savoir oublier, au sens pédagogique, consiste à suspendre cette réponse automatique, réexaminer les hypothèses et accepter une autre explication. Les connaissances acquises restent des ressources que l'on peut réorganiser.

Dans le TP sur la latence, le plus grand débit ne garantit pas le délai le plus court pour un petit message. Reprendre le calcul avec la taille du message, le débit et la propagation aide à comprendre cet écart, à départager les liaisons et à reconnaître les limites de la règle.

Les recherches sur la mémoire éclairent deux phénomènes distincts. Storm et Angello observent, dans une tâche d'association de mots, un lien entre oubli sélectif et capacité à dépasser des associations trompeuses (étude de 2010). Bjork et Bjork expliquent que certaines conditions, comme l'espacement des reprises, rendent un souvenir momentanément moins accessible tout en favorisant l'apprentissage lorsqu'il est retravaillé (synthèse de 2019). Ces résultats dépendent des tâches et des conditions étudiées ; ils ne font pas de tout oubli un progrès.

Le rapprochement avec certaines mémoires artificielles éclaire cette sélection. Les réseaux de neurones **LSTM** (*Long Short-Term Memory*) possèdent une **porte d'oubli** qui apprend à moduler la part de leur état mémoire conservée au fil d'une séquence (Gers et al. 2000). Leur fonctionnement détaillé montre comment une information ancienne peut être atténuée tandis qu'une nouvelle est ajoutée. L'analogie porte sur la sélection de ce qui reste utile ; elle n'établit pas une équivalence avec les mécanismes de la mémoire humaine.

L'oubli peut aussi faire perdre une compétence encore utile. En IA, l'**oubli catastrophique** désigne la dégradation des performances sur d'anciennes tâches lorsqu'un modèle en apprend de nouvelles (Kirkpatrick et al. 2017). La qualité de l'apprentissage se juge aussi à ce qu'il préserve.

À essayer. Notez une règle que vous utilisez spontanément. Changez une hypothèse et cherchez un cas où elle échoue. Après une pause, reconstruisez l'explication sans regarder la solution, puis vérifiez-la et corrigez-la. Gardez trace de ce qui reste valable et de ce qu'il a fallu réviser.

Quatre étapes à parcourir à son rythme

Étape	Question qui stimule	Activité accessible
Observer et s'étonner	Pourquoi une vidéo attend-elle alors qu'un message texte arrive ?	Dessiner le voyage d'un message et proposer deux explications avant de lire
Chercher une idée	Un chemin plus court est-il toujours préférable ?	Construire une petite carte, changer une contrainte, chercher un contre-exemple
Essayer et comprendre	Que se passe-t-il si les messages arrivent plus vite qu'ils ne repartent ?	Prédire une file d'attente, exécuter un TP, expliquer l'écart à la prédiction
Relier et inventer	Une idée utile ici pourrait-elle résoudre un autre problème ?	Comparer un réseau à une circulation, une conversation ou une organisation ; préciser où l'analogie cesse de fonctionner

Quelques compagnons de lecture

- **Pour entretenir le plaisir de chercher :** Jean-Pierre Boudine, *L'Appel des maths — Nombres*, propose des problèmes de niveaux variés, souvent accessibles dès le collège. On peut en choisir un, chercher à plusieurs, puis comparer les démarches. Présentation Cassini.
- **Pour voir comment une idée se découvre :** Terence Tao, *L'Art de résoudre les problèmes de mathématiques*, commente ses pistes et ses hésitations. Le lecteur peut s'arrêter avant la solution, proposer une suite, puis examiner ce qui l'a aidé ou bloqué. Présentation Cassini.
- **Pour découvrir le fonctionnement d'Internet :** Charles Severance, *Introduction to Networking: How the Internet Works*, offre une entrée en anglais avec illustrations et questions ; sa version électronique est librement accessible. Site de l'auteur.
- **Pour structurer progressivement sa compréhension :** James Kurose et Keith Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, relient les applications aux mécanismes du réseau. Leur site propose notamment des animations, des exercices interactifs et des TP d'observation. Ressources des auteurs.

Choisissez une lecture selon la question du moment. Après un essai, notez : **ce que je pensais, ce que j'ai essayé, ce que j'ai compris, ce que je voudrais explorer**. Le parcours de l'auteur donne des exemples de cette démarche d'innovation.

L'école à l'ère de l'IA : apprendre à raisonner ensemble

Une classe est un lieu où l'on apprend à raisonner ensemble. On y partage des expériences, on construit des relations, on négocie des contraintes et l'on pose des questions qui rendent un problème plus clair. C'est la place que je souhaite donner à l'école dans un monde où l'IA devient un outil courant.

Le parcours de ce livre propose une séquence simple : **expliquer un mécanisme → le modéliser → expérimenter → mesurer → décider dans des limites explicites**. À chaque passage, l'élève doit pouvoir dire ce qu'il suppose, ce qu'il observe et ce qui justifie sa conclusion.

Trois compétences se travaillent ensemble :

Compétence	Ce que l’on apprend à faire
Compétences relationnelles (*soft skills*)	Expliquer son raisonnement, écouter et discuter une idée sans dévaloriser celui qui la propose
Pensée systémique	Relier les mécanismes, les contraintes et les conséquences, y compris pour les autres acteurs
Résolution de problèmes	Formuler une question, comparer des possibilités et apprendre d’un résultat inattendu

L’IA peut retrouver et organiser de l’information, proposer une explication ou préparer une expérience. Les connaissances du domaine permettent de questionner ses propositions : comprendre délais, débits et files d’attente aide à repérer une hypothèse oubliée et à demander une mesure pertinente. Apprendre, c’est aussi reconnaître ce que l’on ignore.

Déléguer devient donc un apprentissage. Avant de confier une tâche à une IA, on définit le résultat, les limites et la vérification. Ensuite, on examine ce qui a été produit et assume son utilisation. Un texte convaincant ou un programme qui s’exécute ne prouve pas que le problème est résolu.

Une séance pour rendre le raisonnement visible

Faut-il donner priorité aux alertes sur un réseau partagé ? Par groupes, les élèves dessinent une file, prédisent les effets, puis comparent deux essais avec les mêmes arrivées. Ils mesurent l’attente des alertes **et celle des autres messages**. L’IA peut proposer une simulation ; le groupe en vérifie les règles par un calcul à la main.

Un autre groupe relit le protocole et cherche ce qui ferait changer la conclusion. La discussion précise ce que les mesures soutiennent, les limites de l’expérience et le prochain essai. Un résultat inattendu aide à affiner le modèle.

L’évaluation peut alors considérer la justesse des connaissances mobilisées, la qualité de l’expérience, l’explication des limites et la contribution au raisonnement collectif. Chacun doit pouvoir défendre une étape de la démarche, même lorsque le travail a été partagé avec des camarades ou une IA.

Vérifier ce que chacun peut reprendre seul. Après le travail collectif, chacun résout une variante sans assistance. De A à D, le chemin A–B–D coûte 2 : chaque lien coûte 1. Le chemin A–C–D coûte 4 : chaque lien coûte 2. Le lien B–D disparaît. Quel chemin reste utilisable, quel est son coût et pourquoi une ancienne réponse peut-elle devenir fausse ? La réponse attendue est A–C–D, de coût 4. L’élève explique le changement et propose un contrôle qui détecterait l’usage du lien coupé. La qualité du programme remis et cette explication individuelle sont évaluées séparément.

Pour prolonger cet exercice, le volume *IA pour les réseaux* propose « Du code plausible au résultat vérifié ». Son TP compare travail sans assistance, avec un agent et avec plusieurs agents, en comptant aussi les erreurs, la revue et le coût total.

J’y vois une base concrète pour former de futurs **architectes et orchestrateurs de systèmes d’IA** : des personnes capables de relier les besoins, les outils et les preuves. Cette ambition commence par la curiosité, l’écoute et le plaisir de comprendre ensemble.

Épilogue — Le réseau comme manière de penser

Les treize idées invitent à relier les mécanismes et à confronter les réponses à ce qui se passe réellement. Une explication utile permet aussi de reconnaître le moment où ses hypothèses cessent de tenir.

Un réseau est un système où personne ne voit tout, où les informations arrivent en retard, où les participants peuvent disparaître, où les ressources sont partagées, où les objectifs divergent et où l'on doit néanmoins produire un comportement global utile.

Cette définition invite aussi à examiner une ville, une organisation ou une équipe de robots : quelles informations leurs membres partagent-ils et comment leurs décisions se coordonnent-elles ? Chaque analogie demande d'en préciser les limites.

Ce parcours m'a appris une forme de modestie dans la conception des systèmes.

On ne supprime pas l'incertitude : on la mesure.
On ne supprime pas les pannes : on les rend supportables.
On ne possède jamais une vue parfaitement fraîche : on borne son âge.
On ne garantit pas par une étiquette : on réserve, observe et teste.
On ne rend pas un système autonome en lui donnant tous les pouvoirs : on lui donne une enveloppe.
On ne gagne pas contre la physique : on choisit consciemment ses compromis.

Pour examiner un système nouveau, une question réunit ce parcours :

> **« Quelle hypothèse rend ce système possible, comment saurai-je qu'elle devient fausse, et quel service restera alors ? »**

J'espère que ces rapprochements donneront au lecteur le plaisir de comprendre, des moyens d'éprouver ses idées et l'envie d'explorer à son tour.

Approfondir selon sa question

Le parcours de découverte est terminé. Choisissez la question à approfondir. Chaque dossier propose des questions, un passage court et des repères pour conclure ce premier examen. Revenez ensuite aux modèles, normes et outils selon les besoins de votre recherche.

Votre question	Dossier
Que peut-on transmettre malgré le bruit ?	I — Information
Quand un message arrive-t-il trop tard ?	II — Temps
Comment partager une ressource sans exclure un utilisateur ?	III — Partage
Comment reconnaître un interlocuteur qui change d’adresse ?	IV — Identité
Comment trouver un service ou un voisin ?	V — Découverte
Comment choisir et réparer un chemin ?	VI — Graphe
Comment fiabiliser un échange sans surcharger le réseau ?	VII — Contrôle
Comment faire coopérer des réseaux autonomes ?	VIII — Coopération
Que peut-on vérifier chez un interlocuteur ou dans un message ?	IX — Confiance
Comment répartir la charge et diffuser à grande échelle ?	X — Échelle
Quel service préserver lorsque des composants tombent ?	XI — Résilience
Comment automatiser un changement et garder la maîtrise ?	XII — Programmabilité
Comment faire évoluer des équipements déjà déployés ?	XIII — Évolution

Pour prolonger une question au-delà d’un mécanisme :

- **Comparer des situations réelles :** les cas civils et les cas contemporains.
- **Relier modèles et mesures :** la passerelle avec la science des données, puis les traités sur l’IA ou la simulation et l’émulation.
- **Construire et essayer :** le développement d’un équipement et les laboratoires.

Le panorama autonome offre une autre lecture d’ensemble. Les repères sur les supports, le voyage détaillé d’une phrase et les notes de lecture se consultent au besoin.

Prolonger la découverte

Vous avez suivi un message, partagé une ressource, choisi un chemin et préparé des reprises. Pour aller plus loin, choisissez une question qui vous intrigue : le délai d’un appel, une panne de service ou le partage d’un canal radio.

Le volume *Réseaux : concevoir, expérimenter et vérifier* reprend ces questions avec les mécanismes, les calculs et les essais. Son panorama d’architecture relie les dossiers et situe les acteurs qui rendent le service possible. Le volume *IA pour les réseaux* explore les décisions que l’on peut apprendre à partir de données.

Glossaire

AS — *Autonomous System*, ou système autonome : ensemble de réseaux administrés selon une politique de routage commune.

BGP — *Border Gateway Protocol*, protocole par lequel les réseaux autonomes annoncent les destinations qu'ils peuvent joindre et choisissent leurs routes selon leurs politiques.

Bit — unité d'information qui prend l'une de deux valeurs, notées 0 et 1.

Cache — copie d'une réponse ou de données conservée pour éviter de les redemander. Elle peut devenir périmée si la source change.

Cloud / informatique en nuage — accès à la demande à des ressources de calcul, de stockage ou de service partagées entre plusieurs utilisateurs.

Codec — méthode ou dispositif qui encode puis décode du son ou des images, souvent pour réduire le volume à transmettre.

Congestion — demande supérieure à la capacité d'une ressource.

Convergence — stabilisation des routes après un changement du réseau, une fois les informations actualisées.

Débit — nombre de bits transmis par seconde, exprimé par exemple en bit/s ou en Mbit/s, millions de bits par seconde.

Disponibilité — part du temps pendant laquelle un service fonctionne selon les critères attendus.

DNS — *Domain Name System*, système distribué qui permet notamment de trouver une adresse à partir d'un nom.

Fiabilité — probabilité de fonctionner sans panne pendant une durée donnée.

Gigue — variation du délai d'arrivée.

Graphe — représentation d'objets par des sommets et de leurs relations par des liens. Une liaison orientée, de A vers B, est un arc.

IP — *Internet Protocol*, protocole qui permet d'adresser et d'acheminer des paquets entre réseaux, sans garantir leur livraison.

Latence — délai entre le départ d'un message et son arrivée. Il inclut notamment transmission, propagation, attente et traitement.

MTBF — *Mean Time Between Failures*, durée moyenne de fonctionnement entre deux pannes d'un élément réparable.

MTTR — *Mean Time To Repair*, durée moyenne nécessaire pour réparer un élément en panne.

Multicast / multidiffusion — diffusion vers les membres d'un groupe.

Octet — groupe de huit bits : 1 octet/s correspond donc à 8 bit/s.

Ordonnanceur / scheduler — fonction qui décide quelle file ou quel utilisateur reçoit la ressource disponible à un instant donné.

Orchestration — coordination de plusieurs ressources et des étapes du service : les placer, les démarrer, les mettre à jour ou les arrêter.

Paquet — bloc de données transmis séparément sur un réseau, accompagné des informations nécessaires à son acheminement. IP transmet des paquets indépendants, appelés datagrammes.

Peering — accord d'interconnexion entre réseaux pour échanger directement certains trafics.

QoS — *Quality of Service*, ou qualité de service : organisation du traitement des flux selon leurs besoins de délai, de débit et de pertes.

Résilience — capacité à absorber une perturbation, conserver un service utile et retrouver un fonctionnement satisfaisant.

Retour arrière (*rollback*) — restauration d'une version ou d'une configuration antérieure. Elle ne recrée pas les données supprimées et ne garantit pas, à elle seule, le rétablissement du service.

Routeur — équipement ou logiciel qui transmet les paquets vers le prochain relais en fonction des routes disponibles.

RTO — *Recovery Time Objective*, temps cible pour rétablir un service après une interruption. C'est un objectif, à distinguer de la durée réellement mesurée.

TCP — *Transmission Control Protocol*, protocole qui fournit un flux d'octets ordonné et retransmet les données manquantes. Sa confirmation ne vaut pas validation d'une opération par l'application.

Trame — bloc de données envoyé sur une liaison, avec les informations utiles à son transport sur cette liaison.

TTL — *Time to Live*, durée de validité attribuée à une réponse conservée dans un cache. Après expiration, il faut l'actualiser avant de la réutiliser.

Pour aller plus loin — Repères historiques

Articles historiques

Les dates des parenthèses renvoient à un manuscrit ou à une publication de référence.

- Isaac Newton, *The October 1666 Tract on Fluxions* (1666), manuscrit.
- Gottfried Wilhelm Leibniz, notations différentielles du manuscrit de 1675, repères historiques.
- Brook Taylor, *Methodus incrementorum directa et inversa* (1715), repères historiques.
- Joseph Fourier, *Théorie analytique de la chaleur* (1822), notice de la BnF.
- James Clerk Maxwell, *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* (1865), article original.
- Claude E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication* (1948), article original.
- Richard W. Hamming, *Error Detecting and Error Correcting Codes* (1950), publication Bell Labs.
- Norman Abramson, *The ALOHA System — Another Alternative for Computer Communications* (1970), article original.
- Paul Mockapetris, *Domain Names — Concepts and Facilities* (1983), RFC 882.
- Leslie Lamport, *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System* (1978), article et présentation par l’auteur.
- Paul Baran, *On Distributed Communications*.
- Donald Davies, travaux du NPL sur la commutation de paquets.
- Louis Pouzin et l’architecture CYCLADES.
- Edsger W. Dijkstra, *A Note on Two Problems in Connexion with Graphs* (1959), article original.
- John D. C. Little, *A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$* (1961), article original.
- L. R. Ford Jr. et D. R. Fulkerson, travaux sur flots maximaux et coupes minimales.
- Charles E. Perkins et Pravin Bhagwat, *Highly Dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector Routing (DSDV) for Mobile Computers*.
- Robert Metcalfe et David Boggs, *Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks*.
- Van Jacobson, *Congestion Avoidance and Control* (1988), article original.
- Charles Clos, *A Study of Non-Blocking Switching Networks*.
- McKeown et al., *OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks*.
- Bosshart et al., *P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors*.

Index thématique

Sujet	Explication principale	Page imprimée
Adresses, préfixes et identité IP	Idée IV — Identité : qui parle, et où se trouve-t-il ?	10
ARP et découverte	Idée V — Découverte : trouver ce que l’on ne connaît pas	12
CAN classique : diffusion, identifiant et arbitrage	Idée IV — Identité : qui parle, et où se trouve-t-il ?	10
Charge, orchestration et passage à l’échelle	Idée X — Échelle : charge, orchestration et multicast	20
Communications spatiales : télémesure, commande et CCSDS	Idée VII — Contrôle : rendre fiable et éviter l’effondrement	15
Curiosité, résolution de problèmes et progression	Pour une progression complète : cultiver la curiosité et apprendre à chercher	41
Disponibilité et domaines de panne	Fiabilité, disponibilité et résilience	22
Évolution et compatibilité	Idée XIII — Évolution : changer sans casser	26
Latence et BDP	Idée II — Temps : pourquoi le débit ne suffit pas	7
Oubli et révision des connaissances	Pour une progression complète : cultiver la curiosité et apprendre à chercher	41
Partage du support	Idée III — Partage : comment plusieurs émetteurs cohabitent	9
Programmabilité et observation	Idée XII — Programmabilité : quand le réseau devient logiciel	24
Résilience et repli	Idée XI — Résilience : continuer quand tout se dégrade	22
Routage et graphe	Idée VI — Graphe : trouver un chemin sans carte centrale	14
Sécurité et identité de service	Idée IX — Confiance : sécuriser ce que l’on ne contrôle pas	19

Références citées

CAN in Automation. 2026. *CAN CC*. https://www.can-cia.org/can-knowledge/can-cc.

Consultative Committee for Space Data Systems. 2023. *Overview of Space Communications Protocols*. Informational Report (Green Book) 130.0-G-4. CCSDS. https://ccsds.org/Pubs/130x0g4e1.pdf.

Gers, Felix A., Jürgen Schmidhuber, et Fred Cummins. 2000. « Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM ». *Neural Computation* 12 (10): 2451-71. https://doi.org/10.1162/089976600300015015.

Kirkpatrick, James, Razvan Pascanu, Neil Rabinowitz, et al. 2017. « Overcoming Catastrophic Forgetting in Neural Networks ». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (13): 3521-26. https://doi.org/10.1073/pnas.1611835114.

Mathieu, Claire. 2017. « Algorithmes ». Collège de France. https://www.youtube.com/watch?v=yZaWiPH39_Y.